工程數學 Midterm #1 Oct 17, 2023

計算小錯誤無部份給分，請仔細作答

答案卷請務必在每一張寫上姓名、學號，沒寫不算分；若題目未說明，則求解 ODE:

Total 100 points; 10 points each.

(10 分) 1. $(1+x)dy - ydx = 0$; 註：不需展開 $ln|\ |$, ODE*的解作答可寫* $\ln|y| = \cdots$

(10 分) 2. $y'' = -y \quad y(0) = 3,\ y'(0) = 5$

(10 分) 3. $xy' = x + y$ *為齊次* ODE, *可令* $u(x) = \frac{y}{x}$ 註：不需展開 $ln|\ |$

4. $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 6x + 2$ *has an integrating factor* $I(x)$, 註：必須寫下計算過程

(10 分) 4-1. Find $I(x)$

(10 分) 4-2. Solve the ODE

(10 分) 5. $(5y - 2x)y' = 2y$

(10 分) 6. $y'' + 3y' + 2y = 6$

(20 分) 7. $y'' - 6y' + 9y = 6x^2 + 2 - 12e^{3x}$

(10 分) 8. $4y'' + y' = 0$

公式表

求 y_h:

Auxiliary equation: $m^2 + am + b = 0$　　根為: $\frac{-a \pm \sqrt{a^2-4b}}{2}$

$\sqrt{a^2-4b}$*解有三種可能*:

<1>相異實根: m_1, m_2

ODE 通解為: $y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x}$

<2>實數重根: m

ODE 通解為: $y = (c_1 + c_2 x) e^{mx}$

<3>複數根 (共軛虛根): $\alpha \pm \omega i$

ODE 通解為: $y = e^{\alpha x}(A \cos \omega x + B \sin \omega x)$

求 y_p:

Undetermined coefficients method (未定係數法):

R(x)	y_p 假設型
k	A
e^{ax}	Ae^{ax}
cos bx 或 sin bx	A cos bx + B sin bx
x^n	$A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \ldots + A_1 x^1 + A_0$
cx^n	$A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \ldots + A_1 x^1 + A_0$
$x^n e^{nx}$	$e^{nx}(A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \ldots + A_1 x^1 + A_0)$
$cx^n e^{nx}$	$e^{nx}(A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \ldots + A_1 x^1 + A_0)$
$x^n \cos bx$ 或 $x^n \sin bx$	$(A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \ldots + A_1 x^1 + A_0) \cos bx$ + $(B_n x^n + B_{n-1} x^{n-1} + \ldots + B_1 x^1 + B_0) \sin bx$

註: a, b, c, k, n, A, B 為常數